

Материал курса

Теория категорий, 2026

Содержание

1. Введение	2
2. Теоретико-множественные основы	2
2.1. Классы и множества	2
2.2. Аксиомы Цермело-Френкеля	2
2.3. Универсум	3
2.4. Аксиома Выбора	4
3. Категории и функторы	4
3.1. Определение категории	4
3.2. Образование категорий	6
3.3. Сечения и ретракции	7
3.4. Мономорфизмы и эпиморфизмы	8
3.5. Инициальные, терминальные и нулевые объекты	9
3.6. Функторы	9
3.7. Естественные преобразования	12
3.8. Изоморфные и эквивалентные категории	15
4. Пределы в категориях	16
4.1. Уравнители и коуравнители	16
4.2. Произведения и копроизведения	18
4.3. Пределы и копределы	20

1. Введение

В основе теории категорий лежит идея *абстракции*. Абстракция — это выделение некой общей структуры у ряда различных объектов и наделение этой структуры собственным именем.

Такие объекты, как тор $S^1 \times S^1$, вещественная прямая $\mathbb{R}$ и система кватернионов $\mathbb{H}$, объединяет структура *топологического пространства*.

Множество перестановок S_n , комплексные числа $\mathbb{C}$ и целые числа $\mathbb{Z}$ — примеры *групп*.

Но какая структура объединяет *класс всех топ. пространств* и *класс всех групп*? Ответ — структура категории. Таким образом, теория категорий — это абстракция над абстракцией, и она позволяет формулировать общие определения и утверждения, которые справедливы и для групп, и для топологических пространств.

Хороший пример — прямое произведение. И множества, и группы, и топ. пространства допускают определение прямого произведения двух объектов. Теория категорий позволяет объединить три определения в одно, более общее.

2. Теоретико-множественные основы

Ввиду своего высокого уровня абстракции, теория категорий требует некоторой подготовки в сфере теории множеств. Изначально, множества понимались математиками интуитивно, и для большинства приложений такого наивного подхода вполне хватает. Однако для избежания различных парадоксов (таких как парадокс Рассела) необходимо построить теорию множеств как *формальную теорию* с набором аксиом. Кроме того, нам потребуется расширить теорию множеств и ввести понятие *собственного класса*, чтобы иметь возможность рассуждать, например, о *категории всех множеств*.

2.1. Классы и множества

В основе каждой теории должно быть несколько понятий, принимаемых без определения. В нашем случае, это понятие *класса* и бинарное отношение *принадлежности*, которое обозначается $\in$.

Понятие множества не является примитивным, и оно будет определено позже через понятие класса. Интуитивно, каждое множество является классом, но классы могут быть «больше», чем множества. Так, существует класс, состоящий из всех множеств, но он сам не является множеством.

2.2. Аксиомы Цермело-Френкеля

В последующих аксиомах, переменные $A, B, x, y, \dots$ обозначают классы.

(ZF-0) $\exists A: (A = A)$ (существует хотя бы один класс)

(ZF-1) $\forall A, B: (\forall x: (x \in A \Leftrightarrow x \in B)) \Rightarrow A = B$ (принцип объёмности)

(ZF-2) Для предиката φ , имеем $\forall A: \exists A': \forall x: x \in A' \Leftrightarrow (x \in A \wedge \varphi(x))$ (принцип абстракции)

Такой класс A' будет обозначаться $A' = \{x \in A \mid \varphi(x)\}$. Заметим, что (ZF-2) это не одна аксиома, а *схема аксиом*, которая приводит к бесконечному количеству аксиом, по одной для каждого предиката $\varphi(x)$.

Упражнение 1. Покажите при помощи (ZF-1), что класс $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ единственен для любого класса A и предиката $\varphi(x)$.

Упражнение 2. Докажите, что существует единственный такой класс C , что $\forall x: x \notin C$. Он называется *пустым классом* и обозначается $\emptyset$.

(ZF-3) $\forall A, B: \exists C: (A \in C \wedge B \in C)$. (аксиома пары)

Любые два класса являются элементами некоторого класса.

Упражнение 3. Пользуясь аксиомами (ZF-1), (ZF-2) и (ZF-3), для любых классов A, B докажите, что существует единственный класс C , состоящий из двух элементов A и B . Этот класс обозначается $\{A, B\}$.

(ZF-4) $\forall \mathcal{F}: \exists C: \forall x: [x \in C \Leftrightarrow (\exists A: x \in A \wedge A \in \mathcal{F})]$. (аксиома объединения)

Для каждого класса $\mathcal{F}$ существует класс $C = \bigcup \mathcal{F}$, состоящий из тех элементов x , для которых $\exists A: x \in A \in \mathcal{F}$.

Упражнение 4. Покажите, что для любого непустого класса $\mathcal{F}$ существует его *пересечение* $\bigcap \mathcal{F}$.

(ZF-5) $\forall A: \exists! \mathcal{F}: \forall B: B \subset A \Leftrightarrow B \in \mathcal{F}$ (аксиома булеана)

Для любого класса A существует единственный класс $\mathcal{F} = \mathcal{P}(A)$, состоящий из всех подклассов $B \subset A$.

(ZF-6) Для данного класса A , положим $S(A) = A \cup \{A\}$. Тогда существует такой класс I , что

1. $\emptyset \in I$;
2. Если $A \in I$, то $S(A) \in I$. (аксиома бесконечности)

Наименьший класс, удовлетворяющий этой аксиоме, это класс $\mathbb{N}$, состоящий в точности из элементов $\emptyset, S(\emptyset), S(S(\emptyset)), \dots$. Этот класс называется *классом натуральных чисел*.

(ZF-7) Пусть $\varphi(x, y)$ — предикат от двух переменных, а A — некоторый класс. Если $\forall x \in A: \exists! y: \varphi(x, y)$ (то есть, предикат $\varphi(x, y)$ задаёт функцию f на классе A), то существует класс $B = f(A)$, состоящий из таких y , что $\varphi(x, y)$ для некоторого $x \in A$, то есть

$$\exists B: \forall y: y \in B \Leftrightarrow (\exists x \in A: \varphi(x, y)).$$

(аксиома замещения)

(ZF-8) $\forall A: \exists B \in A: A \cap B = \emptyset$. (аксиома регулярности)

Каждый непустой класс A содержит такой элемент B , что A и B не пересекаются.

2.3. Универсум

Определение 2.3.1.

1. Пусть x, y — два класса. Тогда *упорядоченная пара* (x, y) — это класс $\{\{x\}, \{x, y\}\}$. Этот класс существует в силу (ZF-3).
2. Для конечного набора классов $x_1, \dots, x_n$ мы полагаем по индукции

$$(x_1, \dots, x_n) = ((x_1, \dots, x_{n-1}), x_n)$$

3. Для двух классов A, B , их *декартовым произведением* называется класс

$$A \times B = \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) \mid \exists x \in A, y \in B: z = (x, y)\},$$

который существует и единственен в силу принципа абстракции (ZF-2).

Определение 2.3.2. Пусть A, B — два класса, и пусть $f \subset A \times B$. Тогда тройка (A, B, f) называется *функцией*, если $\forall x \in A: \exists! y \in B: (x, y) \in f$. В таком случае мы пишем $y = f(x)$.

Упражнение 5. Пусть (A, B, f) — функция. Используя принцип абстракции (ZF-2), докажите, что существует класс $f(A)$, состоящий в точности из образов элементов из A .

(U) Существует такой класс $\mathcal{U}$, называемый *универсумом*, что

1. $\mathbb{N} \in \mathcal{U}$;
2. $A \in \mathcal{U} \Rightarrow \bigcup A \in \mathcal{U}$;
3. $A \in \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{P}(A) \in \mathcal{U}$;
4. Если $I \in \mathcal{U}$, а $f: I \rightarrow \mathcal{U}$ — некоторая функция, то образ $f(I)$ лежит в $\mathcal{U}$;
5. Если $a \in A \in \mathcal{U}$, то $a \in \mathcal{U}$.

В дальнейшем, мы будем рассматривать только те классы, которые являются подклассами $\mathcal{U}$. Наконец, мы даём определение множества.

Определение 2.3.3. Класс A называется *множеством*, если $A \in \mathcal{U}$. В противном случае этот класс называется *собственным*.

Упражнение 6.

1. Каждый подкласс множества — множество;
2. Если A, B — множества, то классы $\{A, B\}, (A, B), A \times B$ — тоже множества;
3. Если $\mathcal{F}$ — множество, элементами которого являются множества, то $\bigcup \mathcal{F}$ и $\bigcap \mathcal{F}$ тоже являются множествами.

Теорема 1. Мы имеем $\mathcal{U} \notin \mathcal{U}$.

Доказательство: Предположим, что $\mathcal{U} \in \mathcal{U}$, то есть что $\mathcal{U}$ есть множество. Тогда, применив принцип абстракции, определим класс

$$A = \{x \in \mathcal{U} \mid x \notin x\}.$$

Так как $A \subset \mathcal{U}$, в силу утверждения 6 мы имеем $A \in \mathcal{U}$. При этом для каждого $x \in \mathcal{U}$, справедливо $x \in A \Leftrightarrow x \notin x$. Подставляя $x = A$, мы получаем

$$A \in A \Leftrightarrow A \notin A,$$

противоречие. ■

2.4. Аксиома Выбора

В завершение теоретико-множественной секции мы даём *аксиому выбора*:

(AC) Существует такая функция $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$, что $\forall A \in \mathcal{U} : f(A) \in A$.

Таким образом, наша аксиоматика состоит из следующих аксиом:

$$(ZF-1/8) + (U) + (AC)$$

3. Категории и функторы

3.1. Определение категории

Определение 3.1.1. Упорядоченная тройка $\mathcal{C} = (O, \text{hom}, \circ)$ называется *категорией*, где

1. $O \subset \mathcal{U}$ — некоторый класс, называемый *классом объектов* категории $\mathcal{C}$;
2. $\text{hom} : O \times O \rightarrow \mathcal{U}$ — функция, сопоставляющая паре объектов (A, B) *множество морфизмов между ними* $\text{hom}(A, B)$;
3. $\circ$ — это семейство функций вида $\text{hom}(A, B) \times \text{hom}(B, C) \rightarrow \text{hom}(A, C)$, каждая из которых сопоставляет паре морфизмов (f, g) их *композицию* $f \circ g : A \rightarrow C$.

При этом следующие условия обязаны соблюдаться:

1. Для всех объектов $A, B, A', B' \in O$, если $(A, B) \neq (A', B')$, то $\text{hom}(A, B) \cap \text{hom}(A', B') = \emptyset$;
2. Для каждого объекта $A \in O$, существует морфизм $e_A \in \text{hom}(A, A)$, являющийся *нейтральным* относительно операции композиции, то есть удовлетворяющий

$$f \circ e_A = f \text{ для всех } B \in O \text{ и } f : B \rightarrow A, \quad f \circ e_A = f \text{ для всех } C \in O \text{ и } f : A \rightarrow C;$$

3. Выполняется *ассоциативность композиции*, то есть для любой цепочки морфизмов

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D, \text{ мы имеем } (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

Упражнение 7. Докажите, что нейтральный морфизм e_A *единственен* для всякого объекта $A \in O$. Этот морфизм называется *тождественным морфизмом на A* и обозначается id_A или просто id .

Замечание 3.1.2. Иногда категории определяют немного другим набором информации: $\mathcal{C}' = (O, M, \text{dom}, \text{cod}, \circ)$, где

1. $O = O_{\mathcal{C}'}$ и $M = M_{\mathcal{C}'}$ — классы, которые называются классами *объектов* и *морфизмов* категории $\mathcal{C}'$;
2. $\text{dom}, \text{cod} : M \rightarrow O$ — функции, сопоставляющие морфизму f его *область определения* и *область прибытия*;
3. $\circ : D = \{(f, g) \in M \times M \mid \text{cod}(f) = \text{dom}(g)\} \rightarrow M$ — функция композиции.

При этом аксиомы категории принимают следующий вид:

1. Если $f, g \in M$ и $\text{dom}(g) = \text{cod}(f)$, то $\text{dom}(f \circ g) = \text{dom}(f)$ и $\text{cod}(f \circ g) = \text{cod}(g)$;
2. Композиция ассоциативна: $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$;
3. Для каждого объекта существует такой морфизм e_A , что $\text{dom}(e_A) = \text{cod}(e_A) = A$ и $e \circ f = f, f \circ e = f$, всегда когда определено $f \circ e$ или $e \circ f$.
4. Для каждой пары объектов $(A, B) \in O \times O$, класс

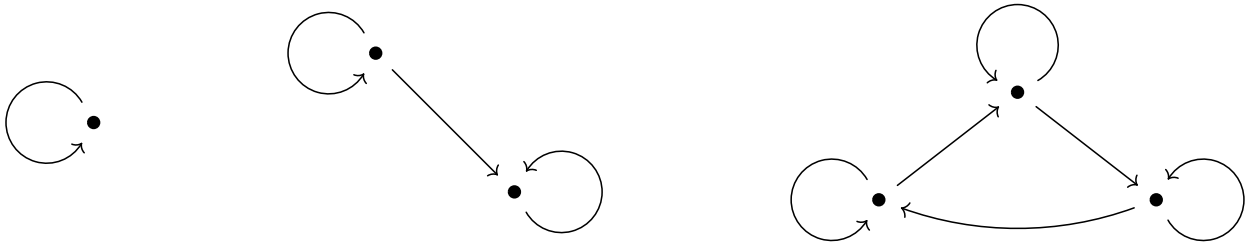
$$\text{hom}(A, B) := \{f \in M \mid \text{dom}(f) = A, \text{cod}(f) = B\}$$

является множеством.

Упражнение 8. Покажите, что это определение равносильно предыдущему, то есть что оба набора информации можно естественно преобразовать друг в друга с сохранением указанных свойств. Таким образом, мы можем использовать символы dom и cod , даже если категория определена через hom -множества.

Пример 3.1.3.

1. Любой конечный граф дополняется до конечной категории:



2. Всякий класс с частичным порядком можно рассмотреть как категорию;
3. Категория *топологических пространств* **Тор**:
 - Объекты — топологические пространства;
 - Для двух топ. пространств X, Y , множество $\text{hom}(X, Y)$ состоит из всех *непрерывных функций* $f : X \rightarrow Y$.
4. Пусть R — некоторое коммутативное кольцо. Тогда существует категория **R -Mod** *правых R -модулей*, в которой
 - Объекты — это правые R -модули;
 - Морфизмы — *гомоморфизмы R -модулей*.

Существует также категория **R -Mat** *всех R -матриц*, где

- Объекты — *натуральные числа*;
 - Морфизмы между числами n и m — это матрицы размера $n \times m$ с коэффициентами в R ;
 - Композиция морфизмов — это произведение матриц.
5. Категория **Set_{*}** *всех множеств с отмеченной точкой*, где
 - Объекты — это пары (A, x_0) , где A — некоторое множество и $x_0 \in A$;
 - Морфизм между (A, x_0) и (B, y_0) — это отображения $f : A \rightarrow B$, сохраняющие отмеченную точку: $f(x_0) = y_0$.

Определение 3.1.4. Категория $\mathcal{C}$ называется

1. *малой*, если $O_{\mathcal{C}}$ есть множество;
2. *дискретной*, если все её морфизмы — тождественные;
3. *связной*, если между любыми двумя объектами существует хотя бы один морфизм;
4. *тонкой*, если между любыми двумя объектами может быть не более одного морфизма.

3.2. Образование категорий

Определение 3.2.1. Категория $\mathcal{B}$ называется *подкатегорией* категории $\mathcal{C}$ если следующие условия выполнены:

1. $O_{\mathcal{B}} \subset O_{\mathcal{C}}$;
2. $\text{hom}_{\mathcal{B}}(A, B) \subset \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$;
3. Функция композиции $\circ_{\mathcal{B}}$ — сужение функции $\circ_{\mathcal{C}}$;
4. Все $\mathcal{C}$ -тождественные морфизмы являются $\mathcal{B}$ -тождественными.

Подкатегория $\mathcal{B}$ называется *полной*, если $\text{hom}_{\mathcal{B}}(A, B) = \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ для всех объектов $A, B \in O_{\mathcal{B}}$.

Определение 3.2.2. Пусть для каждой пары (A, B) объектов категории $\mathcal{C} = (O, \text{hom}, \circ)$ дано отношение эквивалентности $\sim = \sim_{A, B}$ на множестве $\text{hom}(A, B)$. Допустим также, что отношение $\sim$ *инвариантно относительно композиции*, то есть что из $f \sim_{A, B} f', g \sim_{B, C} g'$ следует $f \circ g \sim_{A, C} f' \circ g'$.

Тогда тройка $\mathcal{C}/\sim = (O, \widetilde{\text{hom}}, \tilde{\circ})$ называется *фактор-категорией* $\mathcal{C}$ по отношению $\sim$, где

1. $\widetilde{\text{hom}}(A, B) = \text{hom}(A, B)/\sim$;
2. $[f] \tilde{\circ} [g] = [f \circ g]$.

Упражнение 9. Проверьте, что операция $\tilde{\circ}$ определена корректно.

Пример 3.2.3. Пусть $\mathcal{C} = \mathbf{Grp}$ есть категория групп, и $f \sim_{A, B} g \Leftrightarrow \exists b \in B: \forall a \in A: f(a) = bg(a)b^{-1}$. Тогда $\mathcal{C}/\sim$ называется *категорией групп и классов сопряжённости*, так как морфизм $[f] \in \widetilde{\text{hom}}(A, B)$ — это класс гомоморфизмов $g: A \rightarrow B$, сопряжённых с f .

Определение 3.2.4. Пусть $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ — две категории. Тогда тройка

$$\mathcal{C} \times \mathcal{D} = (O_{\mathcal{C}} \times O_{\mathcal{D}}, \text{hom}_{\mathcal{C}} \times \text{hom}_{\mathcal{D}}, \circ)$$

называется *произведением категорий $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$* , где

1. $O_{\mathcal{C}} \times O_{\mathcal{D}}$ есть декартово произведение классов;
2. $(\text{hom}_{\mathcal{C}} \times \text{hom}_{\mathcal{D}})((A, A'), (B, B')) = \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \text{hom}_{\mathcal{D}}(A', B')$;
3. $(f, f') \circ (g, g') = (f \circ_{\mathcal{C}} g, f' \circ_{\mathcal{D}} g')$.

Определение 3.2.5. Пусть $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ — две категории. Тогда тройка

$$\mathcal{C} \sqcup \mathcal{D} = (O_{\mathcal{C}} \sqcup O_{\mathcal{D}}, \text{hom}_{\mathcal{C}} \sqcup \text{hom}_{\mathcal{D}}, \circ)$$

называется *суммой категорий $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$* , где

1. $O_{\mathcal{C}} \sqcup O_{\mathcal{D}} = (O_{\mathcal{C}} \times \{0\}) \cup (O_{\mathcal{D}} \times \{1\})$;
2. $(\text{hom}_{\mathcal{C}} \sqcup \text{hom}_{\mathcal{D}})((A, i), (B, j)) = \begin{cases} \emptyset, & \text{если } i \neq j \\ \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \{0\}, & \text{если } i = j = 0 \\ \text{hom}_{\mathcal{D}}(A, B) \times \{1\}, & \text{если } i = j = 1; \end{cases}$
3. $(f, i) \circ (g, j) = (f \circ g, i)$ в тех случаях, когда $i = j$.

Упражнение 10. Проверьте, что произведение и сумма двух категорий тоже удовлетворяют аксиомам категории.

Определение 3.2.6. Для каждой категории $\mathcal{C} = (O, \text{hom}, \circ)$ существует её *двойственная* $\mathcal{C}^{\text{op}} = (O, \text{hom}^{\text{op}}, *)$, где

1. $\text{hom}^{\text{op}}(A, B) = \text{hom}(B, A)$;

$$2. g * f = f \circ g.$$

Замечание 3.2.7. Последнее определение приводит к *принципу двойственности* в теории категорий. Предположим, что все категории обладают некоторым свойством P . Тогда для каждой категории $\mathcal{C}$, её двойственная $\mathcal{C}^{\text{op}}$ обладает P , и, переписав это свойство в терминах исходной категории $\mathcal{C}$, мы получим свойство P^{op} у категории $\mathcal{C}$.

Поэтому категорные определения часто идут в парах: произведение/копроизведение, предел/копредел и т.д.

Определение 3.2.8. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория. Тогда *категория стрелок над $\mathcal{C}$* — это категория, в которой

1. Объекты — это морфизмы категории $\mathcal{C}$;
2. Морфизм между $f : A \rightarrow B$ и $f' : A' \rightarrow B'$ — это такая пара морфизмов (a, b) , что $a : A \rightarrow A'$, $b : B \rightarrow B'$, и диаграмма

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' \end{array}$$

коммутирует, то есть $a \circ f' = f \circ b$.

3. Композиция $(a, b) \circ (a', b')$ вычисляется как $(a \circ a', b \circ b')$.

Определение 3.2.9. Пусть $\mathcal{C}$ — категория и $A \in \text{Ob } \mathcal{C}$. Тогда *категорией запятой A над $\mathcal{C}$* называется категория $(A, \mathcal{C})$, в которой

1. Объекты — это морфизмы $\mathcal{C}$ вида $f : A \rightarrow B$;
2. Морфизм между $f : A \rightarrow B$ и $g : A \rightarrow C$ — это такой морфизм $h : B \rightarrow C$, что $f \circ h = g$.

Аналогично определяется *категория запятой $\mathcal{C}$ над A* $(\mathcal{C}, A)$, состоящая из морфизмов вида $f : B \rightarrow A$.

3.3. Сечения и ретракции

В категории множеств **Set** есть особые типы морфизмов: инъективные, сюръективные, биективные функции. Эти понятия можно обобщить на категорном языке.

Определение 3.3.1. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория. Морфизм $f : A \rightarrow B$ называется

1. *сечением*, если существует такой морфизм $g : B \rightarrow A$, что $f \circ g = \text{id}_A$;
2. *ретракцией*, если существует такой морфизм $g : B \rightarrow A$, что $g \circ f = \text{id}_B$;
3. *изоморфизмом*, если f является одновременно сечением и ретракцией.

Упражнение 11. Пусть $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$. Рассмотрим функцию $f : A \rightarrow B$. Докажите, что

1. Если A непусто, f является сечением тогда и тогда, когда f инъективна.
2. f является ретракцией тогда и тогда, когда f сюръективна.

Пример 3.3.2.

1. В категории $\mathcal{C} = \mathbf{Grp}$, сечения — это инъективные гомоморфизмы;
2. В категории $\mathcal{C} = \mathbf{Top}$, сечения — это топологические вложения, а изоморфизмы — это гомеоморфизмы.

Упражнение 12. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория, а $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ — морфизмы в $\mathcal{C}$. Докажите, что

1. Если f, g — сечения, то $f \circ g$ — сечение;

2. Если $f \circ g$ — сечение, то f — также сечение;

Утверждение 3.3.3. Сечение и ретракция — двойственные понятия. Иными словами, $f \in M_{\mathcal{C}}$ является сечением тогда и только тогда, когда $f \in M_{\mathcal{C}^{op}}$ является ретракцией.

Доказательство: Пусть $f : A \rightarrow B$ есть сечение в $\mathcal{C}$, то есть $f \circ g = \text{id}_A$ для некоторого $g : B \rightarrow A$. Тогда в $\mathcal{C}^{op}$ имеем $f : B \rightarrow A$, $g : A \rightarrow B$ и $g * f = f \circ g = \text{id}_A$, что означает, что f есть ретракция в $\mathcal{C}^{op}$. В обратную сторону доказательство аналогично. ■

Следствие 3.3.4. Пусть f, g — морфизмы в категории $\mathcal{C}$. Тогда

1. Если f, g — ретракции, то $f \circ g$ — также ретракция;
2. Если $f \circ g$ — ретракция, то g тоже является ретракцией.

Следствие 3.3.5. Морфизм $f \in M_{\mathcal{C}}$ является изоморфизмом тогда и только тогда, когда $f \in M_{\mathcal{C}^{op}}$ — изоморфизм.

Утверждение 3.3.6. Морфизм $f : A \rightarrow B$ в категории $\mathcal{C}$ является изоморфизмом тогда и только тогда, когда он имеет **единственный** правый обратный h , **единственный** левый обратный k , и $h = k$.

Доказательство: Стрелка $\Leftarrow$ очевидна, поэтому допустим, что f есть изоморфизм. Тогда существуют такие морфизмы $h, k : B \rightarrow A$, что $f \circ h = \text{id}_A$ и $k \circ f = \text{id}_B$. Тогда

$$k = k \circ \text{id}_A = k \circ (f \circ h) = (k \circ f) \circ h = \text{id}_B \circ h = h,$$

что и требовалось доказать. ■

Определение 3.3.7. Пусть $\mathcal{B}$ — подкатегория в $\mathcal{C}$. Тогда $\mathcal{B}$ называется

1. *плотной*, если каждый объект из $\mathcal{C}$ изоморфен некоторому объекту из $\mathcal{B}$;
2. *замкнутой относительно изоморфизмов*, если $A \in O_{\mathcal{B}}$, $A \cong B \in O_{\mathcal{C}}$ влечёт $B \in O_{\mathcal{B}}$.

Пример 3.3.8.

1. Пусть $\mathcal{C} = \mathbf{Grp}$. Тогда подкатегория $\mathcal{B}$ всех подгрупп групп перестановок плотна в $\mathcal{C}$ по теореме Кэли;
2. Подкатегория $\mathbf{Fin} \leq \mathbf{Set}$ конечных множеств замкнута относительно изоморфизма.

Упражнение 13. Придумайте ещё 3 нетривиальных примера плотных подкатегорий и 3 примера замкнутых подкатегорий.

3.4. Мономорфизмы и эпиморфизмы

Определение 3.4.1. Морфизм $f : A \rightarrow B$ в категории $\mathcal{C}$ называется

1. *мономорфизмом*, если из равенства $h \circ f = k \circ f$ следует $h = k$;
2. *эпиморфизмом*, если из равенства $f \circ h = f \circ k$ следует $h = k$;
3. *биморфизмом*, если f есть мономорфизм и эпиморфизм.

$$C \begin{array}{c} \xrightarrow{h} \\ \xleftarrow{k} \end{array} A \xrightarrow{\text{mono}} B$$

$$A \xrightarrow{\text{epi}} B \begin{array}{c} \xrightarrow{h} \\ \xleftarrow{k} \end{array} C$$

Упражнение 14. Пусть $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ и $f : A \rightarrow B$ — некоторая функция. Докажите, что

1. f — мономорфизм $\Leftrightarrow f$ инъективна;
2. f — эпиморфизм $\Leftrightarrow f$ сюръективна.

Упражнение 15. Покажите, что мономорфизм и эпиморфизм — двойственные понятия.

Упражнение 16. Пусть $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ — мономорфизмы (эпиморфизмы) в категории $\mathcal{C}$. Тогда $f \circ g$ — также мономорфизм (эпиморфизм);

Упражнение 17. Если f — сечение (ретракция) в категории $\mathcal{C}$, то f также является мономорфизмом (эпиморфизмом).

Утверждение 3.4.2. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория. Тогда морфизм $f : A \rightarrow B$ является изоморфизмом тогда и только тогда, когда f — мономорфизм и ретракция.

Доказательство: Так как всякое сечение есть мономорфизм, стрелка $\Rightarrow$ очевидна. Обратно, допустим, что f есть мономорфизм и ретракция. Тогда существует морфизм $g : B \rightarrow A$ со свойством $g \circ f = \text{id}_B$. Имеем

$$(f \circ g) \circ f = f \circ (g \circ f) = f \circ \text{id}_B = \text{id}_A \circ f,$$

а значит $f \circ g = \text{id}_A$, так как f — мономорфизм. Отсюда вытекает, что f — сечение, а значит f — изоморфизм. ■

Определение 3.4.3. Категория $\mathcal{C}$ называется *сбалансированной*, если каждый биморфизм является изоморфизмом.

Пример 3.4.4. Категории **Set**, **Grp**, **Ab**, **R-Mod** сбалансированы, а **Ring** и **Top** — нет.

3.5. Инициальные, терминальные и нулевые объекты

Определение 3.5.1. Объект A в категории $\mathcal{C}$ называется

1. *инициальным*, если для любого объекта $B \in O_{\mathcal{C}}$, существует *единственный* морфизм $f : A \rightarrow B$;
2. *терминальным*, если для любого объекта $B \in O_{\mathcal{C}}$, существует *единственный* морфизм $f : B \rightarrow A$;
3. *нулевым*, если он одновременно инициальный и терминальный.

Пример 3.5.2.

1. В категории **Set**, инициальным объектом является $\emptyset$, а терминальным — любое одноэлементное множество.
2. Категории **Grp**, **Ab**, **R-Mod** имеют нулевые объекты (какие?)

Упражнение 18. Покажите, что инициальный и терминальный объект — двойственные понятия.

Упражнение 19. Покажите, что в любой категории все инициальные объекты изоморфны.

Определение 3.5.3. Морфизм $f : A \rightarrow B$ в категории $\mathcal{C}$ называется

1. *постоянным*, если для любых двух морфизмов $h, k : C \rightarrow A$, мы имеем $h \circ f = k \circ f$;
2. *копостоянным*, если f постоянен в $\mathcal{C}^{\text{op}}$;
3. *нулевым*, если он одновременно постоянен и копостоянен.

Упражнение 20. Докажите, что в любой категории $\mathcal{C}$ между объектами $A, B \in \mathcal{C}$ может быть не более одного нулевого морфизма.

3.6. Функторы

Определение 3.6.1. Пусть $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ — две категории. Тогда функтор из $\mathcal{C}$ в $\mathcal{D}$ — это четвёрка $(\mathcal{C}, \mathcal{D}, F_O, F_M)$, где $F_O : O_{\mathcal{C}} \rightarrow O_{\mathcal{D}}$ и $F_M : \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{hom}_{\mathcal{D}}(F_O(A), F_O(B))$, причём

$$F_M(\text{id}_A) = \text{id}_{F_O(A)}, \quad F_M(f \circ g) = F_M(f) \circ F_M(g).$$

Мы будем писать $F(A)$ и $F(f)$ вместо $F_O(A)$ и $F_M(f)$.

Пример 3.6.2.

1. Функтор *тензорного произведения* $\otimes : \mathbf{R}\text{-Mod} \times \mathbf{R}\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{R}\text{-Mod}$, который паре модулей (M, N) сопоставляет их тензорное произведение $M \otimes N$, и паре морфизмов (f, g) их произведение $f \otimes g$, где

$$(f \otimes g)(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y).$$

Функтор, определённый на произведении категорий, называется *бифунктором*.

2. Пусть $\mathcal{C}$ — произвольная категория. Рассмотрим бифунктор

$$\text{hom}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set},$$

сопоставляющий паре объектов множество морфизмов между ними, и паре морфизмов $(f, g) : (A, B) \rightarrow (A', B')$ следующее отображение:

$$\begin{array}{ccc} \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B) & & A \xrightarrow{x} B \\ \downarrow \text{hom}_{\mathcal{C}}(f, g) & & \uparrow f \quad \quad \downarrow g \\ \text{hom}_{\mathcal{C}}(A', B') & & A' \xrightarrow[\text{hom}_{\mathcal{C}}(f, g)(x)]{f \circ x \circ g} B' \end{array}$$

Упражнение 21. Пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ и $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ — два функтора. Тогда композиция $F \circ G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ тоже есть функтор.

Упражнение 22. Возникает желание определить «категорию всех категорий», где объектами будут категории, а морфизмами — функторы. Можно ли это сделать?

Пример 3.6.3. Функтор $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$, сопоставляющий множеству A его булеан $\mathcal{P}(A)$, и отображению $f : A \rightarrow B$ отображение

$$\mathcal{P}(f) : \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad \mathcal{P}(f)(B') = f^{-1}(B')$$

Определение 3.6.4. Говорят, что функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ *сохраняет* свойство P , если $P(x) \implies P(F(x))$, где x может обозначать объект, морфизм, диаграмму и т.д., в зависимости от свойства P . Говорят, что F *отражает* свойство P , если $P(F(x)) \implies P(x)$.

Утверждение 3.6.5. Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$ — связные категории, $\mathcal{C}$ имеет терминальный объект X , и пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — функтор. Тогда следующие условия равносильны:

1. F сохраняет постоянные морфизмы (то есть f постоянн. $\implies F(f)$ постоянн.);
2. F сохраняет терминальный объект X (то есть $F(X)$ — терминальный в $\mathcal{D}$).

Доказательство:

(1) $\implies$ (2): Рассмотрим произвольный объект $D \in \mathcal{O}_{\mathcal{D}}$. Так как $\mathcal{D}$ связна, найдётся по крайней мере один морфизм $D \rightarrow F(X)$. Остаётся показать, что он единственный. Пусть $h, g : D \rightarrow F(X)$. Так как морфизм $\text{id}_X : X \rightarrow X$ постоянен, его образ $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ тоже постоянен. Следовательно, мы имеем

$$h = h \circ \text{id}_{F(X)} = g \circ \text{id}_{F(X)} = g,$$

что и требовалось.

(2) $\implies$ (1): Пусть $f : C \rightarrow C'$ — постоянный морфизм. Тогда рассмотрим морфизмы $g : C \rightarrow X$ и $u : X \rightarrow C$. Имеем

$$(g \circ u) \circ f = \text{id}_C \circ f \implies f = (g \circ u) \circ f = g \circ (u \circ f) = g \circ h,$$

где $h : X \rightarrow C'$. Применив функтор F , мы получаем $F(f) = F(g) \circ F(h)$. Теперь мы покажем, что $F(f)$ — постоянный морфизм. Действительно, если $k_1, k_2 : D \rightarrow F(C)$, мы имеем

$$k_1 \circ F(g) = k_2 \circ F(g) \implies k_1 \circ F(f) = k_1 \circ F(g) \circ F(h) = k_2 \circ F(g) \circ F(h) = k_2 \circ F(f),$$

и доказательство завершено. ■

Замечание 3.6.6. По принципу двойственности, мы имеем двойственную версию предыдущего утверждения, если заменить $\mathcal{C}, \mathcal{D}, F$ на $\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathcal{D}^{\text{op}}, F^{\text{op}}$:

Утверждение 3.6.7. Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$ — связные категории, $\mathcal{C}$ имеет **инициальный** объект X , и пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — функтор. Тогда следующие условия равносильны:

1. F сохраняет **копостоянные** морфизмы;
2. F сохраняет **инициальный** объект X .

Определение 3.6.8. Функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ называется

1. **полным**, если для каждой пары объектов $A, B \in \mathcal{C}$, отображение

$$F : \text{hom}(A, A') \rightarrow \text{hom}(F(A), F(A'))$$

сюръективно;

2. **унивалентным**, если $F : \text{hom}(A, A') \rightarrow \text{hom}(F(A), F(A'))$ инъективно;
3. **вложением**, если $F : M_{\mathcal{C}} \rightarrow M_{\mathcal{D}}$ — инъекция;
4. **плотным**, если для каждого объекта $B \in O_{\mathcal{D}}$ найдётся такой объект $A \in O_{\mathcal{C}}$, что $F(A)$ изоморфен B .

Пример 3.6.9.

1. Каноническая проекция $\Pi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\sim$ из категории в её фактор-категорию — полный и плотный функтор;
2. Включение подкатегории в категорию — вложение;
3. Каждый функтор $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, забывающий структуру на множестве, унивалентен.

Утверждение 3.6.10. Всякий унивалентный функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ отражает мономорфизмы, эпиморфизмы, биморфизмы, постоянные, копостоянные и нулевые морфизмы, а также коммутативные треугольники.

Доказательство: По принципу двойственности достаточно доказать, что F отражает мономорфизмы, постоянные морфизмы и коммутативные треугольники.

1. Пусть $F(f) : F(A) \rightarrow F(A')$ — мономорфизм. Допустим, что $h \circ f = k \circ f$. Тогда

$$F(h) \circ F(f) = F(k) \circ F(f) \implies F(h) = F(k) \implies h = k,$$

а значит f — мономорфизм.

Остаток доказательства — упражнение. ■

Утверждение 3.6.11. Всякий полный и унивалентный функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ отражает сечения, ретракции и изоморфизмы.

Доказательство: Пусть $F(f) : F(A) \rightarrow F(A')$ — сечение. Тогда существует такой морфизм $h : F(A') \rightarrow F(A)$, что $F(f) \circ h = \text{id}_{F(A)}$. Так как F — полный функтор, мы имеем $h = F(g)$ для некоторого $g : A' \rightarrow A$. По унивалентности, мы заключаем, что

$$F(f \circ g) = F(f) \circ h = \text{id}_{F(A)} = F(\text{id}_A) \implies f \circ g = \text{id}_A,$$

а значит f — сечение. Оставшаяся часть утверждения следует по принципу двойственности. ■

Теорема 2. Каждый полный, унивалентный и плотный функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ сохраняет и отражает моно-, эпи- и биморфизмы, (ко-)постоянные и нулевые морфизмы, сечения, ретракции, изоморфизмы и коммутативные треугольники.

Доказательство: Достаточно показать, что F сохраняет мономорфизмы и постоянные морфизмы.

Пусть $f : A \rightarrow A'$ — произвольный морфизм, и пусть $g, h : B \rightarrow F(A')$. По плотности F , найдётся объект $A'' \in \mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ и изоморфизм $s : F(A'') \rightarrow B$. В силу полноты, найдутся морфизмы q, r такие, что $F(q) = s \circ g$ и $F(r) = s \circ h$.

Далее, если f — мономорфизм, мы имеем

$$\begin{aligned} g \circ F(f) &= h \circ F(f) \implies s \circ g \circ F(f) = s \circ h \circ F(f) \implies F(q \circ f) = F(r \circ f) \\ &\implies q \circ f = r \circ f \implies q = r \implies F(q) = F(r) \implies s \circ g = s \circ h \\ &\implies g = s^{-1} \circ s \circ g = s^{-1} \circ s \circ h = h, \end{aligned}$$

а значит $F(f)$ — мономорфизм.

Теперь предположим, что $f : A \rightarrow A'$ — постоянный морфизм. Тогда

$$\begin{aligned} q \circ f &= r \circ f \implies F(q) \circ F(f) = F(r) \circ F(f) \implies s \circ g \circ F(f) = s \circ h \circ F(f) \\ &\implies g \circ F(f) = h \circ F(f), \end{aligned}$$

что и требовалось показать. ■

Упражнение 23. Покажите, что hom -функтор $\text{hom}(A, -) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ сохраняет мономорфизмы.

Упражнение 24. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория. Покажите, что $f : A \rightarrow B$ есть мономорфизм тогда и только тогда, когда $\text{hom}(C, -)(f) : \text{hom}(C, A) \rightarrow \text{hom}(C, B)$ — инъекция.

3.7. Естественные преобразования

Замечание 3.7.1. Функторы — это в некотором смысле «морфизмы между категориями», а естественные преобразования — «морфизмы между функторами».

Определение 3.7.2. Пусть $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — два функтора. *Естественное преобразование между F и G* — это тройка (F, G, α) , где $\alpha : \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{M}_{\mathcal{D}}$, причём

1. Для каждого $A \in \mathcal{O}_{\mathcal{C}}$, имеем $\alpha_A = \alpha(A) : F(A) \rightarrow G(A)$;
2. Для каждого морфизма $f : A \rightarrow A'$ в $\mathcal{C}$, диаграмма

$$\begin{array}{ccccc} A & & F(A) & \xrightarrow{\alpha_A} & G(A) \\ f \downarrow & & F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ A' & & F(A') & \xrightarrow{\alpha_{A'}} & G(A') \end{array}$$

коммутативна. В таком случае мы пишем $\alpha : F \Rightarrow G$.

Естественное преобразование α называется *естественным изоморфизмом*, если α_A — изоморфизм для всех $A \in \mathcal{O}_{\mathcal{C}}$.

Упражнение 25. Опять возникает желание определить «категорию всех функторов», где морфизмами будут естественные преобразования. Покажите, что это нельзя сделать по классовым ограничениям. А что если ограничиться классом функторов между двумя фиксированными категориями $\mathcal{C}, \mathcal{D}$? Можно ли ввести на этом классе структуру категории?

Пример 3.7.3.

1. Рассмотрим категорию $\mathcal{C} = \mathbf{K}\text{-}\mathbf{Vec}$ векторных пространств над полем K , а также два эндифунктора:

- $\text{id} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$;
- $F : V \mapsto V^{**}$ — функтор двойного сопряжённого пространства.

Тогда существует естественный изоморфизм $\alpha : \text{id} \Rightarrow F$: для каждого пространства V , определим $\alpha_V : V \rightarrow V^{**}$ через

$$(\alpha_V(x))(g) = g(x).$$

2. Существует естественное преобразование между функтором коммутанта $F : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$, $F(G) = [G, G]$, и тождественным функтором $\text{id} : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$:

$$\alpha_G(G) = ([G, G] \hookrightarrow G).$$

Нетрудно видеть, что F — функтор (упражнение), и что α — естественное преобразование (упражнение).

3. Пусть $f : B \rightarrow C$ — морфизм в категории $\mathcal{C}$. Тогда он задаёт естественное преобразование

$$\alpha : \text{hom}(C, -) \Rightarrow \text{hom}(B, -),$$

определённое как $\alpha_A(g) = f \circ g$.

Определение 3.7.4. Пусть $F, G, H : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ и пусть $\alpha : F \Rightarrow G$, $\beta : G \Rightarrow H$ — два естественных преобразования. Тогда их композиция — это отображение $\gamma : O_{\mathcal{C}} \rightarrow M_{\mathcal{D}}$, определённое на объекте $A \in O_{\mathcal{C}}$ как

$$\gamma_A = \alpha_A \circ \beta_A.$$

Упражнение 26. Проверьте, что композиция естественных преобразований — естественное преобразование.

Упражнение 27. Докажите, что композиция естественных преобразований ассоциативна, то есть $\alpha \circ (\beta \circ \gamma) = (\alpha \circ \beta) \circ \gamma$.

Упражнение 28. Естественное преобразование $\alpha : F \Rightarrow G$ является естественным изоморфизмом тогда и только тогда, когда существует такое преобразование $\beta : G \Rightarrow F$, что $\alpha \circ \beta = \text{id}_F$ и $\beta \circ \alpha = \text{id}_G$.

Замечание 3.7.5. Рассмотрим две категории $\mathcal{C}, \mathcal{D}$. Тогда существует категория $\text{Func}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$, в которой

1. Объекты — это функторы из $\mathcal{C}$ в $\mathcal{D}$;
2. Морфизмы — это естественные преобразования.

Утверждение 3.7.6. Пусть $\mathcal{A} \xrightarrow[F]{G} \mathcal{B} \xrightarrow[H]{K} \mathcal{C}$ — функторы, и пусть $\alpha : F \Rightarrow G$ и $\beta : H \Rightarrow K$ — естественные преобразования. Тогда для каждого объекта $A \in O_{\mathcal{A}}$, диаграмма

$$\begin{array}{ccccc} F(A) & & H(F(A)) & \xrightarrow{H(\alpha_A)} & H(G(A)) \\ \alpha_A \downarrow & & \beta_{F(A)} \downarrow & & \downarrow \beta_{G(A)} \\ G(A) & & K(F(A)) & \xrightarrow{K(\alpha_A)} & K(G(A)) \end{array}$$

коммутативна. Кроме того, отображение

$$\mu : A \mapsto \mu_A = \beta_{F(A)} \circ K(\alpha_A) = H(\alpha_A) \circ \beta_{G(A)}$$

задаёт естественное преобразование $\mu : F \circ H \Rightarrow G \circ K$, которое называется произведением α и β , и обозначается $\alpha * \beta$.

Доказательство: Диаграмма коммутативна в силу того, что β — естественное преобразование, а $\alpha_A : F(A) \rightarrow G(A)$ — морфизм в $\mathcal{B}$. Остаётся показать, что μ также является естественным преобразованием. Для этого рассмотрим морфизм $f : A \rightarrow A'$. По свойствам α , имеем коммутативный квадрат

$$\begin{array}{ccccc} A & & F(A) & \xrightarrow{\alpha_A} & G(A) \\ f \downarrow & & F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ A' & & F(A') & \xrightarrow{\alpha_{A'}} & G(A') \end{array}$$

Теперь применим к ней функтор H , а также применим свойство β к морфизму $G(f) : G(A) \rightarrow G(A')$. Соединив два получившихся квадрата, мы получаем

$$\begin{array}{ccccc} & & & \mu_A & \\ & & & \curvearrowright & \\ H(F(A)) & \xrightarrow{H(\alpha_A)} & H(G(A)) & \xrightarrow{\beta_{G(A)}} & K(G(A)) \\ H(F(f)) \downarrow & & H(G(f)) \downarrow & & \downarrow K(G(f)) \\ H(F(A')) & \xrightarrow{H(\alpha_{A'})} & H(G(A')) & \xrightarrow{\beta_{G(A')}} & K(G(A')) \\ & & & \curvearrowleft & \\ & & & \mu_{A'} & \end{array}$$

что и требовалось доказать. ■

Упражнение 29. Докажите, что произведение естественных преобразований ассоциативно, то есть если $\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{B} \xrightarrow{H} \mathcal{C} \xrightarrow{S} \mathcal{D}$ и $\alpha : F \Rightarrow G, \beta : H \Rightarrow K, \gamma : S \Rightarrow T$ — естественные преобразования, то мы имеем $\alpha * (\beta * \gamma) = (\alpha * \beta) * \gamma$.

Теорема 3. Рассмотрим следующую систему функторов естественных преобразований:

$$\begin{array}{ccccc} & & F & & K \\ & & \Downarrow \varepsilon & & \Downarrow \mu \\ \mathcal{A} & \xrightarrow{\quad} & G & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{B} & \xrightarrow{\quad} & L & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{C} \\ & & \Downarrow \eta & & & & \Downarrow \nu & & \\ & & H & & & & M & & \end{array}$$

Утверждается, что $(\varepsilon \circ \eta) * (\mu \circ \nu) = (\varepsilon * \mu) \circ (\eta * \nu)$.

Доказательство: Пусть $A \in \mathcal{O}_{\mathcal{A}}$. По определению, имеем

$$((\varepsilon \circ \eta) * (\mu \circ \nu))_A = K((\varepsilon \circ \eta)_A) \circ (\mu \circ \nu)_{H(A)} = K(\varepsilon_A) \circ K(\eta_A) \circ \mu_{H(A)} \circ \nu_{H(A)}.$$

Теперь рассмотрим морфизм $\eta_A : G(A) \rightarrow H(A)$ и воспользуемся свойством преобразования μ , в результате чего получим

$$K(\eta_A) \circ \mu_{H(A)} = \mu_{G(A)} \circ L(\eta_A).$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} ((\varepsilon \circ \eta) * (\mu \circ \nu))_A &= K(\varepsilon_A) \circ (\mu_{G(A)} \circ L(\eta_A)) \circ \nu_{H(A)} = \\ &= (K(\varepsilon_A) \circ \mu_{G(A)}) \circ (L(\eta_A) \circ \nu_{H(A)}) = ((\varepsilon * \mu) \circ (\eta * \nu))_A, \end{aligned}$$

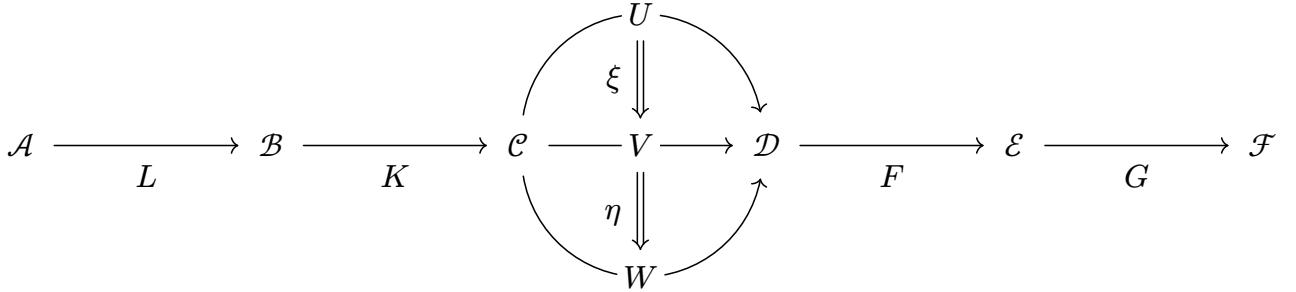
что и требовалось. ■

Замечание 3.7.7. Иногда вместо естественного преобразования id_F , мы будем писать просто F . Например, если $\mathcal{A} \xrightarrow[F]{F} \mathcal{B} \xrightarrow[H]{H} \mathcal{C}$ и $\alpha : F \Rightarrow G$, мы имеем $\alpha * H : A \mapsto H(\alpha_A)$, то есть

$$\alpha * H = \alpha * \text{id}_H = \alpha \circ H.$$

Аналогично, при $\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{B} \xrightarrow[H]{G} \mathcal{C}$ и $\alpha : G \Rightarrow H$ имеем $F * \alpha = F \circ \alpha$.

Упражнение 30. Пусть дана следующая цепочка функторов и естественных преобразований:



Тогда выполняются следующие равенства:

1. $\xi * (F \circ G) = (\xi * F) * G$, $(L \circ K) * \xi = L * (K * \xi)$;
2. $K * (\xi \circ \eta) * F = (K * \xi * F) \circ (K * \eta * F)$.

3.8. Изоморфные и эквивалентные категории

Определение 3.8.1. Функтор F между категориями $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$ называется *изоморфизмом категорий*, если существует такой функтор $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$, что $F \circ G = \text{id}_{\mathcal{C}}$ и $G \circ F = \text{id}_{\mathcal{D}}$.

Упражнение 31. Постройте изоморфизм между категориями **Ab** и **$\mathbb{Z}$ -Mod**.

Утверждение 3.8.2. Пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — функтор. Тогда следующие условия равносильны:

1. F есть изоморфизм категорий;
2. Функция $F : M_{\mathcal{C}} \rightarrow M_{\mathcal{D}}$ биективна;
3. F полный и унивалентный, и функция $F : O_{\mathcal{C}} \rightarrow O_{\mathcal{D}}$ биективна;

Доказательство:

(1) $\Rightarrow$ (2): очевидно.

(2) $\Rightarrow$ (3): очевидно, так как hom -множества попарно не пересекаются, а значит биекция $F : M_{\mathcal{C}} \rightarrow M_{\mathcal{D}}$ сужается на биекцию

$$F : \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, A') \rightarrow \text{hom}_{\mathcal{D}}(F(A), F(A'))$$

для каждой пары объектов A, A' . Наконец, так как F биективно действует на тождественных морфизмах, F также биективно на объектах.

(3) $\Rightarrow$ (1): упражнение. ■

Определение 3.8.3. Категория $\mathcal{C}$ называется *скелетальной*, если из $A \cong B$ следует $A = B$, для любых двух объектов $A, B \in O_{\mathcal{C}}$;

Скелетом некоторой категории $\mathcal{C}$ называется максимальная полная скелетальная подкатегория $\mathcal{D} \leq \mathcal{C}$.

Утверждение 3.8.4. Каждая категория $\mathcal{C}$ имеет скелет.

Доказательство: Отношение $\cong$ является отношением эквивалентности на классе $O_{\mathcal{C}}$.

Следовательно, по аксиоме выбора мы можем выбрать систему представителей $O' \subset O_{\mathcal{C}}$. Пусть $\mathcal{B}$ — полная подкатегория $\mathcal{C}$, порождённая O' . Очевидно, что $\mathcal{B}$ — скелет $\mathcal{C}$. ■

Утверждение 3.8.5. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория. Тогда всякие два скелета $\mathcal{C}$ изоморфны.

Доказательство: Пусть $\mathcal{D}, \mathcal{E}$ — два скелета категории $\mathcal{C}$. Рассмотрим объект $A \in O_{\mathcal{D}}$. Существует объект $B \in O_{\mathcal{E}}$, изоморфный A (в противном случае, категория $\mathcal{E}$ не была бы максимальной). Кроме того, этот объект B единственен, так как из $B_1 \cong A \cong B_2$ следует $B_1 = B_2$. Положим $B = F(A)$.

Аналогично определим $G : O_{\mathcal{D}} \rightarrow O_{\mathcal{C}}$. Заметим, что для любых $A \in O_{\mathcal{C}}, B \in O_{\mathcal{D}}$,

$$G(F(A)) \cong F(A) \cong A \implies G(F(A)) = A, \quad F(G(B)) \cong G(B) \cong B \implies F(G(B)) = B.$$

Поэтому F, G — взаимно обратные биекции на объектах.

Наконец, для морфизма $f : A \rightarrow A'$ в $\mathcal{C}$ положим

$$F(f) = i_A^{-1} \circ f \circ i_{A'},$$

где $i_A : A \rightarrow F(A), i_{A'} : A' \rightarrow F(A')$ — фиксированные изоморфизмы. Аналогично определив для $g : B \rightarrow B'$

$$G(g) = i_{G(B)} \circ g \circ i_{G(B')}^{-1},$$

мы видим, что F и G взаимно обратны на морфизмах. Тогда F — изоморфизм между $\mathcal{D}$ и $\mathcal{E}$. ■

Определение 3.8.6. Две категории $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ называются *эквивалентными*, если их скелеты изоморфны.

Пример 3.8.7. Рассмотрим поле F и категорию $F\text{-Vec}$ векторных пространств над F . Она имеет полную подкатегорию $\mathcal{C}$, объектами которой являются пространства вида F^I , где $I \in \mathcal{U}$. Ясно, что $F\text{-Vec}$ и $\mathcal{C}$ не совпадают и даже не изоморфны. Однако они эквивалентны, так как $\mathcal{C}$ — скелет $F\text{-Vec}$.

4. Пределы в категориях

4.1. Уравнители и коуравнители

Определение 4.1.1. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория, а $f, g : A \rightarrow B$ — два морфизма. Тогда пара (E, e) , где $e : E \rightarrow A$, называется *уравнителем* f и g , если $e \circ f = e \circ g$, и для любого морфизма $e' : E' \rightarrow A$ со свойством $e' \circ f = e' \circ g$, существует единственный такой морфизм $h : E' \rightarrow E$, что $e' = h \circ e$.

Двойственно, *коуравнителем* f и g называется такая пара (C, c) , $c : B \rightarrow C$, что $f \circ c = g \circ c$ и любой морфизм $c' : B \rightarrow C'$ со свойством $f \circ c' = g \circ c'$ единственным образом пропускается через c .

Упражнение 32. Пусть $\mathcal{C} = \text{Set}$ и $f, g : A \rightarrow B$ — две функции. Тогда вложение e множества $E = \{a \in A \mid f(a) = g(a)\}$ — уравнитель функций f и g .

Утверждение 4.1.2. *Всякий уравниватель является мономорфизмом.*

Доказательство: Пусть (E, e) — уравниватель морфизмов $f, g : A \rightarrow B$. Рассмотрим такую пару морфизмов $a, b : D \rightarrow E$, что $a \circ e = b \circ e = h$. Тогда имеем

$$h \circ f = a \circ e \circ f = a \circ e \circ g = h \circ g.$$

Следовательно, так как $h = a \circ e = b \circ e$, по свойству уравнивателя имеем $a = b$. ■

Замечание 4.1.3. По принципу двойственности мы видим, что всякий коуравниватель — эпиморфизм.

Утверждение 4.1.4. *Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория, $f, g : A \rightarrow B$. Тогда уравниватель морфизмов f, g единственен с точностью до изоморфизма.*

Доказательство: Пусть $e : E \rightarrow A$ и $e' : E' \rightarrow A$ — два уравнивателя. Тогда существуют морфизмы $a : E \rightarrow E'$ и $b : E' \rightarrow E$ со свойством

$$e = a \circ e', \quad e' = b \circ e.$$

Следовательно, мы имеем

$$\text{id}_E \circ e = e = (a \circ b) \circ e \implies a \circ b = \text{id}_E,$$

так как e — мономорфизм. Аналогично, $b \circ a = \text{id}_{E'}$, из чего мы заключаем, что $E \cong E'$. ■

Замечание 4.1.5. По принципу двойственности мы заключаем, что коуравниватель двух морфизмов также единственен с точностью до изоморфизма. Уравниватель морфизмов f и g будет обозначаться $\text{eq}(f, g)$, а коуравниватель — $\text{coeq}(f, g)$.

Утверждение 4.1.6. *Пусть (E, e) — уравниватель морфизмов $f, g : A \rightarrow B$. Тогда следующие условия равносильны:*

1. $f = g$;
2. e — изоморфизм;
3. e — эпиморфизм.

Доказательство:

(1) $\implies$ (2): Если $f = g$, то мы имеем $\text{id}_A \circ f = \text{id}_A \circ g$, так что по свойству уравнивателя существует единственный морфизм $s : A \rightarrow E$, удовлетворяющий $s \circ e = \text{id}_A$. Тогда e — мономорфизм и ретракция, а значит e — изоморфизм.

(2) $\implies$ (3): очевидно.

(3) $\implies$ (1): Так как e — эпиморфизм, имеем $e \circ f = e \circ g \implies f = g$. ■

Упражнение 33. Пусть Set' — категория *непустых* множеств и функций между ними. Покажите, что пара морфизмов $f, g : A \rightarrow B$ не всегда имеет уравниватель/коуравниватель.

Определение 4.1.7. Пусть A, B — два объекта в категории $\mathcal{C}$, и пусть $(f_i)_{i \in I} \subset \text{hom}(A, B)$ — семейство морфизмов. Тогда пара (E, e) , где $e : E \rightarrow A$, называется *уравнивателем* этого семейства, если $e \circ f_i = e \circ f_j$ для любых $i, j \in I$, и любой другой морфизм $e' : E' \rightarrow A$ с тем же свойством единственным образом пропускается через e .

Замечание 4.1.8. Аналогично определяется *коуравниватель* семейства.

Упражнение 34. Покажите, что уравниватель семейства морфизмов — мономорфизм, а коуравниватель — эпиморфизм.

Определение 4.1.9. Пусть $\mathcal{C}$ — категория, в которой любая пара объектов A, B имеет между собой нулевой морфизм 0_{AB} . Тогда

1. *ядром* морфизма $f : A \rightarrow B$ называется уравнитель $(\ker f, e) = \text{equ}(f, 0_{AB})$ (если он существует);
2. *коядром* морфизма $f : A \rightarrow B$ называется коуравнитель $(\text{coker } f, e) = \text{equ}(f, 0_{AB})$ (если он существует);

Пример 4.1.10. В категории $R\text{-Mod}$ модулей над кольцом R , между любыми двумя объектами есть нулевой морфизм (упражнение), и ядро гомоморфизма $f : M \rightarrow N$ соответствует своему обычному определению:

$$\ker f = \{m \in M \mid f(m) = 0\}.$$

Заметим, что мы автоматически знаем, что ядро само является R -модулем, так как это объект в категории $R\text{-Mod}$.

Упражнение 35. Рассмотрим категорию **Ab** абелевых групп и морфизм $f : G \rightarrow H$. Покажите, что пара $(H/f(G), \pi)$, где $\pi : H \rightarrow H/f(G)$ есть проекция на фактор-группу, удовлетворяет категорному определению *коядра*.

4.2. Произведения и копроизведения

Определение 4.2.1. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория, $A, B \in \mathcal{C}$. Тогда *произведением* $A \times B$ объектов A и B называется тройка (P, π_A, π_B) , в которой $\pi_A : P \rightarrow A$, $\pi_B : P \rightarrow B$, и для любой тройки (C, f, g) , где $f : C \rightarrow A$, $g : C \rightarrow B$, существует единственный морфизм $h : C \rightarrow P$, такой что $h \circ \pi_A = f$ и $h \circ \pi_B = g$.

Упражнение 36. При помощи принципа двойственности выведите определение *копроизведения* двух объектов $A, B \in \mathcal{C}$.

Замечание 4.2.2. Аналогично, можно определить (ко-)произведения для произвольного семейства объектов.

Пример 4.2.3.

1. Объект X в категории $\mathcal{C}$ является терминальным $\iff$ он является произведением пустого семейства объектов;
2. Категории **Set**, **Grp**, **Top** и многие другие имеют произведения, с которыми мы уже сталкивались.

Утверждение 4.2.4. Пусть $(\prod A_i, (\pi_i)_{i \in I})$ — произведение семейства объектов $(A_i)_{i \in I}$ в категории $\mathcal{C}$. Тогда для любых двух морфизмов $f, g : C \rightarrow \prod A_i$, из условия $\forall i \in I: f \circ \pi_i = g \circ \pi_i$ следует $f = g$.

Доказательство: Для каждого $i \in I$, положим $f_i = f \circ \pi_i$ и $g_i = g \circ \pi_i$. По свойству единственности, имеем $f = g$. ■

Утверждение 4.2.5. Пусть (P, π_i) и (P', π'_i) удовлетворяют определению произведения семейства $(A_i)_{i \in I}$. Тогда существует единственный изоморфизм $s : P \rightarrow P'$, для которого $\forall i \in I: s \circ \pi'_i = \pi_i$.

Доказательство: По определению произведения существуют морфизмы $s : P \rightarrow P'$ и $t : P' \rightarrow P$, для которых при всяком $i \in I$ диаграмма

$$\begin{array}{ccccc} P & \xrightarrow{s} & P' & \xrightarrow{t} & P \\ & \searrow \pi_i & \downarrow \pi'_i & \swarrow \pi_i & \\ & & A_i & & \end{array}$$

коммутирует. Следовательно, для всех $i \in I$ мы имеем

$$(s \circ t) \circ \pi_i = \pi_i = \text{id}_P \circ \pi_i.$$

Тогда по предыдущему утверждению мы заключаем, что $s \circ t = \text{id}_P$. Аналогично $t \circ s = \text{id}_{P'}$, а значит s — изоморфизм. ■

Следствие 4.2.6. По принципу двойственности, все копроизведения также изоморфны между собой.

Замечание 4.2.7. Условие $s \circ \pi'_i = \pi_i$ является ключевым. Рассмотрим бесконечное множество A в категории **Set**. Множества

$$A \times A = \{(a, b) \mid a, b \in A\}, \quad A^2 = \{f \mid f : \{0, 1\} \rightarrow A\}$$

оба удовлетворяют определению произведения $A \times A$, и между ними есть биекция $s : f \mapsto (f(0), f(1))$. Но так как A бесконечно, также существует биекция $s' : A^2 \rightarrow A$. Однако она не уважает проекции, поэтому A не заслуживает называться «произведением A само на себя».

Утверждение 4.2.8. Пусть $\mathcal{C}$ — связная категория, и $(P, (\pi_i)_{i \in I})$ — произведение семейства объектов $(A_i)_{i \in I}$. Тогда каждая проекция π_i — ретракция.

Доказательство: Фиксируем $i \in I$. Для каждого $j \in I$, положим

$$f_j = \begin{cases} \text{id}_{A_i}, & \text{если } i = j \\ \text{любой морфизм } A_i \rightarrow A_j, & \text{если } i \neq j. \end{cases}$$

Тогда $f_j : A_i \rightarrow A_j$ для всех j . По свойству произведения, имеем морфизм $h : A_i \rightarrow P$ со свойством $f_j = h \circ \pi_j$ для всех $j \in I$. В частности, имеем

$$\text{id}_{A_i} = f_i = h \circ \pi_i,$$

а значит π_i — ретракция. ■

Замечание 4.2.9. В категории **Set** проекции не всегда являются ретракциями. Например, проекция $\emptyset = A \times \emptyset \rightarrow A$ — это пустое отображение, которое не сюръективно. Всё потому, что **Set** — не связная категория.

Упражнение 37. Пусть A_1, A_2, B_1, B_2 — объекты в категории $\mathcal{C}$. Рассмотрим произведения $(A, \pi_A^1, \pi_A^2) = A_1 \times A_2$, $(B, \pi_B^1, \pi_B^2) = B_1 \times B_2$ и $(P, \pi_A, \pi_B) = A \times B$. Покажите, что

$$(P, \pi_A \circ \pi_A^1, \pi_A \circ \pi_A^2, \pi_B \circ \pi_B^1, \pi_B \circ \pi_B^2)$$

есть произведение объектов A_1, A_2, B_1, B_2 .

Замечание 4.2.10. Ясно, что этот факт легко обобщается на произвольные семейства объектов.

Утверждение 4.2.11. Пусть $(A_i)_{i \in I}$ и $(B_i)_{i \in I}$ — два семейства объектов в категории $\mathcal{C}$, и пусть $(P, (\pi_i)_{i \in I})$, $(Q, (\rho_i)_{i \in I})$ — произведения этих семейств. Тогда если $f_i : A_i \rightarrow B_i$ для всех $i \in I$, существует единственный морфизм $f = \prod f_i : P \rightarrow Q$, делающий квадрат

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{f} & Q \\ \pi_j \downarrow & & \downarrow \rho_j \\ A_j & \xrightarrow{f_j} & B_j \end{array}$$

коммутативным для любого $j \in I$.

| **Доказательство:** Рассмотрим систему $(P, (\pi_i \circ f_i)_{i \in I})$ и применим свойство произведения Q . ■

Определение 4.2.12. Морфизм f в предыдущем утверждении называется *произведением* морфизмов (f_i) .

По принципу двойственности, имеем также определение *копроизведения* семейства морфизмов.

Упражнение 38. Докажите, что произведение

1. семейства ретракций — ретракция;
2. семейства сечений — сечение;
3. семейства мономорфизмов — мономорфизм.

4.3. Пределы и копределы

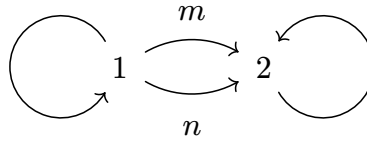
Определение 4.3.1. Пусть $I, \mathcal{C}$ — категории, и $F : I \rightarrow \mathcal{C}$ — функтор. Рассмотрим пару $(L, (l_i)_{i \in O_I})$, где $l_i : L \rightarrow F(i)$, и назовём её *естественной системой*, если для любого морфизма $f : i \rightarrow j$ в категории I , выполняется $l_i \circ F(f) = l_j$.

Тогда естественная система $(L, (l_i)_{i \in O_I})$ называется *пределом* функтора F , если для любой другой естественной пары $(L', (l'_i)_{i \in O_I})$ найдётся единственный морфизм $h : L' \rightarrow L$ со свойством $h \circ l'_i = l_i$ для всех $i \in O_I$.

Упражнение 39. Дайте определение *копредела* функтора $F : I \rightarrow \mathcal{C}$.

Пример 4.3.2.

1. Пусть I — это следующая категория:



Пусть $F : I \rightarrow \mathcal{C}$ — функтор. Тогда

$$(L, \{l_1, l_2\}) = \lim F \iff [(L, l_1) = \text{equ}(F(m), F(n)), l_2 = l_1 \circ D(m) = l_1 \circ D(n)].$$

2. Пусть I — произвольная дискретная категория, а $F : I \rightarrow \mathcal{C}$ — функтор. Тогда

$$(L, (l_i)_{i \in O_I}) = \lim F \iff (L, (l_i)_{i \in O_I}) \text{ является произведением семейства } (F(i))_{i \in I}.$$

3. Пусть I — пустая категория, $F : I \rightarrow \mathcal{C}$ — единственный функтор. Тогда

$$(L, \emptyset) = \lim F \iff L \text{ является терминальным объектом в } \mathcal{C}$$

Таким образом, (ко-)уравнители и (ко-)произведения являются частными случаями (ко-)пределов.

Утверждение 4.3.3. Пусть $(L, (l_i)_{i \in O_I})$ и $(L', (l'_i)_{i \in O_I})$ — два предела функтора $F : I \rightarrow \mathcal{C}$. Тогда существует единственный изоморфизм $h : L \rightarrow L'$ с тем свойством, что для всякого $i \in O_I$ мы имеем $h \circ l'_i = l_i$.

Доказательство: По определению предела имеем единственные такие морфизмы $h : L \rightarrow L'$ и $k : L' \rightarrow L$, что для всех $i \in O_I$ справедливо $h \circ l'_i = l_i$ и $k \circ l_i = l'_i$. Тогда

$$(h \circ k) \circ l_i = h \circ l'_i = l_i = \text{id}_L \circ l_i.$$

По свойству произведения $(L, (l_i)_{i \in O_I})$ из этого следует, что $h \circ k = \text{id}_L$. Аналогично мы видим, что $k \circ h = \text{id}_{L'}$, а значит h и k — изоморфизмы. ■

Следствие 4.3.4. Уравнители, коуравнители, произведения, копроизведения, инициальные и терминальные объекты единственны с точностью до изоморфизма.

Пример 4.3.5. Рассмотрим категорию **Тор** и монотонную последовательность топологических пространств:

$$X_1 \subset X_2 \subset X_3 \subset \dots$$

На множестве $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$ вводится наибольшая топология, делающая вложения $i_n : X_n \rightarrow X$ непрерывными отображениями (иначе говоря, множество $U \subset X$ открыто, если $i_n^{-1}(U) \subset X_n$ открыто для всех $n \in \mathbb{N}$). В таком случае X называется *индуктивным пределом* последовательности (X_n) .

Мы можем выразить эту концепцию на языке теории категорий. Пусть $I = \mathbb{N}$ — тонкая категория натуральных чисел, где между n и m есть морфизм тогда и только тогда, когда $n \leq m$.

Рассмотрим функтор $F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbf{Тор}$, который сопоставляет $F : n \mapsto X_n$ и

$$F(f_{n,m}) = \left(X_n \xrightarrow{i} X_m \right).$$

Тогда индуктивный предел $(X, (i_n)_{n \in \mathbb{N}})$ пространств X_n — это копредел функтора F .

Действительно, нетрудно видеть, что $(X, (i_n)_{n \in \mathbb{N}})$ — естественная система. Далее, если

$(X', (f_n)_{n \in \mathbb{N}})$ — другая естественная система, построим $h : X \rightarrow X'$ следующим образом: для

каждого $x \in X$, возьмём такой номер $n \in \mathbb{N}$, что $x \in X_n$ и определим $h(x) = f_n(x)$. По

естественности $(X', (f_n)_{n \in \mathbb{N}})$, данное определение корректно. Мы также легко видим, что $i_n \circ h = f_n$, и что h — единственное отображение с таким свойством.

Осталось показать, что h непрерывно. Пусть $V \subset X'$ открыто. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$, мы имеем

$$i_n^{-1}(h^{-1}(V)) = (i_n \circ h)^{-1}(V) = f_n^{-1}(V),$$

что открыто в X_n , так как f_n непрерывно.